

Apprendre comme un robot

Projet SmAlle

Informations essentielles

Public cible : 4 à 7 ans

Durée de l'activité : 3–4 séances (30–45 min)

Principaux objectifs pédagogiques :

1. **Concept d'apprentissage automatique:** Comprenez que les ordinateurs apprennent à partir d'exemples, comme les gens.
2. **Le rôle des humains:** Apprenez que les ordinateurs ont besoin d'humains pour leur montrer des exemples (données).
3. **Les erreurs:** Remarquez que les machines font parfois des erreurs si elles sont confuses.
4. **Catégorisation:** Pratiquez le tri et le regroupement des images pour "apprendre" le robot.

Résultats d'apprentissage

À la fin du projet, les élèves pourront:

CONNAISSANCES ET COMPRÉHENSION :

- Sachez que les machines peuvent " regarder " et " apprendre " à partir des images.
- Comprenez que les ordinateurs ont besoin d'hommes pour leur montrer des exemples.
- Remarquez que les machines font parfois des erreurs.

COMPÉTENCES ET APTITUDES :

- Les images de sélection et de groupe (par exemple, Animals vs. Oiseaux, fruits et légumes Les légumes.
- Décrivez ce qu'ils voient sur les photos.
- Notez les modèles ou les différences entre les objets.

ATTITUDES ET VALEURS :

- Vous êtes curieux de savoir comment fonctionnent les robots.
- Apprenez à partager des idées et à écouter les autres.
- Reconnaissez que les humains et les robots peuvent travailler ensemble.

Dimension européenne / lien avec Erasmus+

- **Collaboration scientifique:** Simule la recherche dans le monde réel où des données diverses conduisent à de meilleurs modèles d'IA.
- **Inclusion numérique:** Il rend les concepts complexes accessibles aux très jeunes apprenants.
- **Esprit critique :** Il introduit le concept que la technologie repose sur l'apport humain et n'est pas magique.

1. Ressources et outils

- **Cartes imprimables:** Les animaux, les oiseaux, les émotions, les fruits, les légumes (provisionnés).
- **Matériaux de tri:** Des cercles, des paniers ou des tables marquées.
- **Accessoires :** Une marionnette "Robot" ou un costume/chapeau pour l'enseignante.
- **Narration :** "Boy + Bot" d'Ame Dyckman ou des histoires similaires sur les robots.

Liens utiles :

- [Teachable Machine](#)
- [Pixabay](#)
- [Les éclats](#)
- [Photos pour la classe](#)
- [Canva](#)
- [Teachable Machine idées de leçon PDF](#)
- [Clip de la rue du sésame 1](#)
- [Clip de la rue du sésame 2](#)

Supports pédagogiques :

- Padlet peuvent être utilisées pour partager les réflexions de classe, et eTwinning ou TwinSpace peut être utilisé si les classes partenaires échangent des sorties simples.

Vue d'ensemble des activités

Phase	Activité	Description
Introduction	Formez le robot	Les élèves travaillent en équipe pour trier les cartes (par exemple, Fruit vs Vegetable) en boucles pour "alimenter" les données au robot.
Tests	Les robots devinent	L'enseignant (en tant que Robot) choisit une carte et devine. Les élèves corrigent le robot s'il commet une erreur.
Avancé	L'homme contre l'homme Un robot	Sortir les tâches en "Job de robot" (mathématiques, modèles) vs "Job humain" (accouchement, sentiments).
Réflexion	J'ai aidé le robot	Je dessinais une image de la façon dont ils ont appris au robot quelque chose de nouveau.

2. Introduction: Formation du robot

Le concept: L'apprentissage automatique est comme enseigner à un enfant des exemples.

- **- Je vous en prie .** "J'ai un ami robot qui ne sait pas ce qu'est une fraise! Pourrions- nous l'enseigner? "
- **Activité :** Placez des cercles étiquetés "Fruit" et "Vegetable".
- **Action:** Les élèves trient les cartes dans les cercles.
- **L'explication:** "Vous donnez le robot *les données* afin qu'il puisse apprendre des modèles. "

3. Test: le robot devine

Le concept: Tester le modèle et manipuler les erreurs.

- **Jeux de rôle:** Le professeur met une voix robot.
- **Le scénario:** Le robot prend une carte tomate et dit "Beep boop... C'est une pomme ! "
- **Réponse:** Les enfants crient "Non!" et expliquent pourquoi (par exemple: "C'est un légume/fruit", "C'est rouge mais de forme différente").
- **La leçon:** Les robots font des erreurs s'ils n'ont pas vu suffisamment d'exemples.

4. Avancé: humain contre Un robot

Le concept: L'intelligence émotionnelle contre Une intelligence artificielle.

- **Les cartes:** Utilisez des " cartes d'action " (par exemple, ajouter des numéros, donner un câlin, savoir le rouge).
- **Réglage:** "Un robot peut-il faire ça, ou avons-nous besoin d'une personne?"
- **Discussion :** Utilisez les cartes émotionnelles. Un robot peut-il sentir " Heureux " ou simplement montrer une image d'un sourire ?



5. Réflexion: dessin créatif

Tâche: "J'ai aidé le robot!"

- Les élèves dessinent une photo d'eux-mêmes enseignant le robot.
- **Les sous-titres:** L'enseignant aide l'écrivain à écrire: "Je lui ai montré une pomme verte" ou "Je lui ai dit que le chien n'était pas un chat".
- **Affichage** Créez un mur d'aide aux robots dans la classe.